

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 2. | Zadanie 4.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Firma chce zminimalizować sumę kosztów kupna i magazynowania pewnego surowca.

- Stały koszt złożenia zamówienia wynosi 25.
 - Cena za jednostkę surowca wynosi 10.
 - Koszt magazynowania wynosi 0.2 za jednostkę dziennie.
- (i) Firma potrzebuje jednej jednostki surowca dziennie. Wyznaczyć optymalną strategię inwentarzową przy założeniu że należy zamówić całkowitą liczbę jednostek surowca.
- (ii) Gdy zamawia się przynajmniej 20 jednostek, cena za jednostkę surowca wynosi 9 zamiast 10. Wyznaczyć optymalną strategię inwentarzową w tym przypadku.

Przyjęte oznaczenia

- $K = 25$ – stały koszt zamówienia,
- c – cena jednej jednostki surowca,
- $h = 0.2$ – koszt magazynowania jednej jednostki przez jeden dzień,
- q – liczba jednostek zamawianych jednorazowo,
- $D = 1$ – dzienne zapotrzebowanie.

Rozwiązanie

Z oczywistych względów zakładamy, że zamawiamy towar w taki sposób, aby minimalizować koszty magazynowe, a najbardziej efektywnym sposobem jest zrobienie nowego zamówienia, gdy magazyn jest pusty (pomijamy różnicę czasu). Dowód jest trywialny do samodzielnego wyprowadzenia.

(i) Brak rabatu cenowego

Podstawowe obserwacje

Koszt jednego zamówienia to $K = 25$, więc średni koszt zamówienia na dzień to $\frac{25}{q}$. Koszt zakupu na dzień jest stały i nie wpływa na wybór optymalnego q . Każdego dnia zużywana jest dokładnie jednostka surowca. W kolejnych dniach po dostawie liczba zapasów magazynowych maleje jednostajnie:

$$q, q - 1, q - 2, \dots, 1$$

Łatwo możemy zauważyć, że średni stan magazynu będzie wynosić $\frac{q}{2}$. Koszt magazynowania na dzień $0.2 \cdot \frac{q}{2} = 0.1q$

Całkowity średni koszt dzienny

$$A(q) = 10 + \frac{25}{q} + 0.1q$$

$$A'(q) = -\frac{25}{q^2} + 0.1$$

Warunek konieczny optimum: $A'(q) = 0$

$$0 = -\frac{25}{q^2} + 0.1$$

$$0.1 = \frac{25}{q^2}$$

$$q^2 = 250$$

$$q = \sqrt{250} \approx 15.81$$

Ponieważ liczba jednostek jest z założenia całkowita, sprawdzamy:

$$q = 15 \quad \text{oraz} \quad q = 16$$

$$\begin{aligned} A(15) &= 10 + \frac{25}{15} + 0.1 \cdot 15 \\ &= 10 + 1.6667 + 1.5 \\ &= 13.1667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(16) &= 10 + \frac{25}{16} + 0.1 \cdot 16 \\ &= 10 + 1.5625 + 1.6 \\ &= 13.1625 \end{aligned}$$

Najmniejszy koszt uzyskujemy dla $q = 16$.

(ii) Rabat dla zamówień co najmniej 20 jednostek

Podstawowe obserwacje

Wprowadzamy dodatkowe ograniczenie, jeśli $q \geq 20$, to cena jednostkowa spada z 10 do 9. Rozbijemy rozwiązanie na dwa przypadki, w pierwszym nie osiągamy wielkości zamówienia kwalifikującego się na rabat. W drugim przypadku przeciwnie. Wszelkie pozostałe założenia pozostają niezmiennie.

Przypadek 1: $q < 20$

Rozwiązanie identyczne jak w poprzednim podpunkcie (poniżej skrót):

$$A_1(q) = 10 + \frac{25}{q} + 0.1q$$

$$A'_1(q) = -\frac{25}{q^2} + 0.1$$

$$A_1(16) = 13.1625$$

Przypadek 2: $q \geq 20$

Zmieniamy cenę jednostkową na $c = 9$, co przekłada się na poniższe zmiany:

$$A_2(q) = 9 + \frac{25}{q} + 0.1q$$

$$A'_2(q) = -\frac{25}{q^2} + 0.1$$

$$A_2(16) = 13.1625$$

Jak widać minimum globalne się nie zmienia, ale musimy uwzględnić dziedzinę, czyli $q \geq 20$. Z prostej analizy monotoniczności danej funkcji wiemy, że jest na zadanym przedziale rosnąca, czyli punkt podejrzany o bycie minimum leży na granicy dziedziny, więc:

$$\begin{aligned} A_2(20) &= 9 + \frac{25}{20} + 0.1 \cdot 20 \\ &= 9 + 1.25 + 2 \\ &= 12.25 \end{aligned}$$

$$12.25 < 13.1625$$

Podsumowanie

- (i) Bez rabatu optymalna strategia polega na zamawianiu 16 jednostek, co przekłada się na dzienny koszt równy 13.162.
- (ii) Przy uwzględnieniu rabatu dla zamówień od 20 jednostek optymalna strategia to 20 jednostek, co daje koszt dzienny na poziomie 12.25.